

Skills do Claude: do chat passivo ao agente de execução com controle humano

Pesquisa pessoal sobre o tema discutido na prática "O Arquiteto de Automação e a Coordenadora de Operações": o que são as Claude Skills, como elas transformam um chatbot em agente técnico e onde entram as travas de segurança.

Fernando Melo · 22 de setembro de 2026

01 · O PROBLEMA

Chega de respostas bonitinhas

A prática parte da frustração de uma coordenadora de operações que não quer explicações teóricas sobre logística — ela quer uma IA que acesse o sistema da empresa e resolva o problema de fato.

"Eu cansei de IAs que só me dão respostas bonitinhas. Eu preciso de algo que trabalhe. Se eu pergunto sobre um atraso na carga, eu não quero que ela me explique 'como a logística funciona', eu quero que ela acesse nosso sistema e me diga onde a carga está."

A partir dessa dor, a pergunta central da pesquisa foi: o que são as "Skills" do Claude e como elas fazem a IA deixar de ser um chat e passar a executar tarefas técnicas reais?

02 · O QUE É UMA SKILL

Um "crachá de acesso técnico", não um assunto novo

Uma Skill é um pacote reutilizável de instruções, código (geralmente Python) e ferramentas específicas que se ensina ao Claude uma única vez. Em vez de repetir o contexto em cada chat, a Skill funciona como um aplicativo interno que o Claude carrega dinamicamente só quando a tarefa exige.

CRITÉRIO	CHATBOT TRADICIONAL	CLAUDE COM SKILLS
Ação	Explica conceitos genéricos sobre "gestão de frotas".	Executa código e faz requisições técnicas reais.
Conexão	Isolado na caixinha do navegador, sem acesso externo.	Conecta-se ao banco de dados ou às APIs de rastreo.
Resultado	"Lamento o atraso. Verifique os gargalos na cadeia."	"Identifiquei a carga ID 982 retida na alfândega de Santos por falta da taxa X."

Como o chat vira um agente técnico

- 01 Tool Use & MCP (Model Context Protocol) — traduz uma pergunta em linguagem natural para uma chamada de sistema real, como um comando SQL ou uma requisição de API ao ERP.
- 02 Execução de código (sandbox) — o Claude escreve e roda um script Python em ambiente isolado para processar planilhas, PDFs e logs, em vez de "chutar" cálculos.
- 03 Memória de processo — regras de negócio configuradas em um arquivo de contexto (como um CLAUDE.md) fazem o Claude lembrar critérios de atraso crítico e disparar alertas sozinho.

O Claude não "sai navegando" pelo sistema

Como o Claude não tem vontade própria, a segurança vem de amarras de engenharia, não de "bom senso" da IA:

Escopo fechado (sandbox)

A Skill só enxerga os comandos programados. Se foi feita para consultar status, ela fisicamente não tem código para deletar ou alterar nada.

Chave de API Read-Only

A credencial de acesso é configurada como "apenas leitura". Mesmo que o Claude tentasse alterar um dado, o próprio sistema rejeitaria a ação.

O que ele NÃO faz sozinho: enviar e-mails para clientes, aprovar pagamentos de taxas, alterar rotas de motoristas ou emitir novas ordens de serviço — essas ações exigem aprovação humana explícita (human-in-the-loop) antes de avançar.

Investigar sozinho, agir só com aval

A IA tem iniciativa para seguir a trilha do erro por conta própria (cruzar API da transportadora, nota fiscal, banco de dados), mas zero liberdade para decisões financeiras ou operacionais sem aprovação. Diante da opção de deixar o Claude notificar automaticamente a transportadora ou apenas avisar, a coordenadora escolheu manter o controle final:

Escolhido — Apenas avisar

O Claude identifica e diagnostica o motivo do atraso, mas só apresenta o achado; nenhuma notificação ou e-mail é disparado sem aprovação.

Descartado — Agir automaticamente

Gerar e enviar e-mails de cobrança para a transportadora sem revisão humana — rejeitado por risco de notificação enviada na hora errada.

De 15–20 minutos para menos de 5 segundos

FLUXO	COMO FUNCIONA	TEMPO
Sem Skills (manual)	Analista abre o ERP → procura o pedido → copia o código de rastreio → abre o site da transportadora → cruza com as notas fiscais.	15–20 min por ocorrência
Com Skills (automatizado)	O Claude executa o mesmo cruzamento em segundo plano, consultando múltiplos sistemas via API simultaneamente.	< 5 segundos

O mesmo agente para ERP, API, planilha e e-mail

Como os dados reais de uma operação raramente estão em um único lugar, a pesquisa mapeou como o Claude resolve cada canal:

- **ERP próprio** — consulta direta via SQL seguro ou endpoint de API para buscar pedido e cliente na fonte.
- **Portais de transportadora** — a Skill pega o código de rastreio no ERP e consulta a API da transportadora em milissegundos.
- **Planilhas** — um script Python lê pastas no SharePoint/Drive e localiza o status da carga.
- **E-mails** — via API do Outlook/Gmail, o Claude interpreta mensagens em linguagem natural das transportadoras e vincula ao pedido.

Da pesquisa ao chamado de TI

Como primeiro piloto, a estratégia é começar só pelo ERP (MVP): base de dados mais confiável, ambiente de teste isolado e valor imediato. O roteiro técnico mapeia os campos que a TI precisa expor em um único endpoint ou View SQL:

JSON — estrutura de dados do pedido a ser exposta pela TI

```
{
  "pedido": {
    "id_interno": "String (ID ou Número do Pedido)",
    "numero_nota_fiscal": "String",
    "chave_acesso_nfe": "String (44 dígitos)"
  },
  "cliente": {
    "nome_razao_social": "String",
    "cnpj_cpf": "String",
    "cidade_destino": "String",
    "uf_destino": "String (2 letras)"
  },
  "logistica": {
    "transportadora_nome": "String",
    "codigo_rastreamento": "String (se houver)",
    "tipo_frete": "String (CIF/FOB)"
  },
  "datas_criticas": {
    "data_pedido": "Timestamp",
    "data_expedicao": "Timestamp",
    "data_prometida_entrega_sla": "Timestamp"
  },
  "status": { "status_interno_atual": "String" }
}
```

Premissas de segurança para a TI: acesso apenas leitura (sem INSERT/UPDATE/DELETE), escopo restrito exclusivamente à View/endpoint do piloto, e testes iniciais no ambiente de homologação antes de produção.

Próximo passo definido: enviar o pedido de integração para a equipe de TI e, em seguida, preparar um comunicado para a equipe operacional explicando como a rotina deles vai mudar com o piloto no ar.